

参观广纬精工与 河柴生产线

研学参观记录

北京理工大学 机械工程专业

刘铁彦 ©

实习地点 洛阳市 广纬精工制造车间、河南柴油机重工有限责任公司

参观日期 2026 年 9 月 7 日（实习第八天）

专业班级 机械工程专业 大四年级

记录形式 图文记录（含 6 张参观照片）

知行合一 • 学以致用

目录

1	参观背景	2
2	参观路线与主要内容	2
2.1	广纬精工制造车间（上午）	2
2.1.1	核心产品与车间概况	2
2.1.2	卧式镗床系列	2
2.1.3	龙门加工中心系列	3
2.1.4	专用与辅助加工设备	3
2.1.5	三坐标检测与质量保障	4
2.2	河南柴油机重工有限责任公司（下午）	4
2.2.1	曲轴感应淬火工艺与挑战	4
2.2.2	连杆制造工艺与成本控制	5
2.2.3	机体机加工生产线与设备布局	5
2.2.4	装配工艺与质量检测体系	6
3	几点心得体会	6
4	结语	7
A	参观照片记录	8

1、 参观背景

今天是我们北京理工大学机械工程专业赴洛阳生产实习的第八天。上午，我们来到广纬精工制造车间，了解轧机配套备件、大型轴承座及钢套筒等重型零件的加工制造过程；下午，我们按计划前往河南柴油机重工有限责任公司（简称“河柴”）参观学习。

广纬精工以轧机轴承座、离心铸造钢套筒等重型非标件为主打产品，车间内卧式镗床、龙门加工中心、五面体龙门、深孔钻、三坐标检测仪等设备齐全，是重型机械加工能力的典型代表；下午的河南柴油机重工则让我们走进了船用高速大功率柴油机的核心零部件制造现场。本记录将分别呈现上午广纬精工的装备参观，以及下午河柴围绕曲轴、连杆、机体精密制造工艺的现场教学。

2、 参观路线与主要内容

当天上午的参观从车间入口开始，依次经过加工设备区、检测区，最后在会议室观看产品视频，全程约 30-40 分钟。讲解员详细介绍了核心产品、大型卧式镗床、龙门加工中心及三坐标检测设备。

2.1 广纬精工制造车间（上午）

2.1.1 核心产品与车间概况

广纬精工主要为铝、铜、不锈钢等终端生产企业的轧机配套备件，核心产品是轧机轴承座。轴承座外形有圆弧、方形等，重量从数百公斤到近 10 吨不等；分体式轴承座需合装后加工内孔，以保证同心度。此外，公司还采用离心铸造工艺生产钢套筒，单根最长可达 2.8 米。

本次参观的制造车间含办公区与生产区，总面积约 3000 平方米，目前正在进行大整改，部分装配区域尚未整理完成，故未进入装配区内部。

2.1.2 卧式镗床系列

- **程控卧式镗床 AH110（中捷机床）：**主轴直径 110 mm，主轴强度高，单刀最大切削量可达 3-5 mm，主要用于粗加工。工作台支持原地旋转，工件一次装夹即可完成多侧面加工，此前曾用于加工轴承座斜油孔。
- **落地式卧式镗床 130：**工作台固定于地面，行程可达 5 m 以上，无旋转功能，专

用于 3 吨以上大型零件的粗加工开料，避免超重工件导致可旋转工作台卡死。

“镗床的加工结果很大程度是由操机人员的水平来决定的，但是加工中心的话，是由程序来决定的。”

2.1.3 龙门加工中心系列

- **三轴小龙门加工中心：**横梁式结构，主轴沿横梁左右移动，配合十字行程工作台，转速约 4500–5000 r/min。加工逻辑依赖专属程序，人工介入少、一致性优于普通镗床。全封闭防护罩可阻挡冷却液和铁屑飞溅，防止高速断刀伤人。
- **大型五面体龙门加工中心 4029（国盛出品）：**行程 4 m × 2.9 m × 1.6 m，可加工最大重量 25 吨的工件，是厂区最大的加工设备之一。配套角铣头后，工件一次装夹即可完成除固定面外其余五个面的加工。
- **五轴深孔钻（德国莫罗巴赫）：**可加工深度超过 40 cm 的深孔，配套角铣头后可加工斜孔，适配特殊结构零件的定制化需求。

“极硬则极脆，转速那么高的情况下出现撞刀，撞到金属上面，大概率刀片会撞断，高速运转下撞断的刀片如果没有防护保护罩会飞向四面八方，非常危险。”

2.1.4 专用与辅助加工设备

- **日本森精机双工作台卧式加工中心：**双工位工作台可实现内部加工与外部装夹无缝衔接，链式刀库最多容纳 60 把刀具，主轴转速约 8000 r/min，属于四轴联动设备，可加工龙门三轴设备无法完成的弧面、弧形槽等特殊结构。
- **半数控外圆磨床：**通过砂轮磨削可将轴类表面粗糙度加工至 Ra 0.2–0.3，但精度受人工经验影响，无法满足更高精度的轴类加工需求。
- **摇臂钻床：**主要用于轴承座等零件的螺纹孔攻丝，补充龙门加工中心只能加工光孔、底孔的不足。
- **立式加工中心：**主要用于小型板类、盘类及小型轴承座等小批量小规格零件加工。

2.1.5 三坐标检测与质量保障

车间配备固定式三坐标检测仪，检测精度可达 $2.8\text{--}2.9\ \mu\text{m}$ ，远高于加工设备的零点零几毫米级精度。其大理石工作台不易变形，但承重上限为 1.8 吨，超重工件需采用移动式三坐标检测。

“床子的加工精度一般都是零点零几毫米，但是三坐标检测仪的检测精度是零点零零几毫米，也就是微米级别的。”

2.2 河南柴油机重工有限责任公司（下午）

下午，我们按计划前往河南柴油机重工有限责任公司（简称“河柴”）参观学习。河柴是国内重要的船用高速大功率柴油机研制基地，产品广泛应用于船舶动力、发电及应急电源等领域。本次现场教学由唐邱扬老师主讲，围绕柴油机核心零部件——曲轴、连杆、机体的制造工艺与质量控制体系展开，从毛坯锻造、热处理调质到精密加工、装配检测，完整呈现了核心零部件的全链条技术难点与管理逻辑。

2.2.1 曲轴感应淬火工艺与挑战

曲轴的轴颈表面需通过中频感应淬火提高耐磨性。其核心原理是利用电感（L）和电容（C）构成的谐振回路产生中频电流，在工件表面形成交变磁场并产生感应电动势进行加热。车间采用西门子 840D 数控系统，配合专用感应器实现“交钥匙”工程——即由供应商提供包含机床、电源、编程及工艺打通的整体解决方案。针对曲轴加工，需配备连杆轴径、主轴径、止推轴径三个独立感应器，每次仅使用一个，按顺序完成加工。

工艺调试难度极高：德国专家验收耗时半年，消耗十几根曲轴及不计其数的试样，主要难点在于控制感应硬化层的硬度、层深以及热处理带来的变形量。设计要求层深在 5~10 kHz 频率下达到 6 mm，而该频段通常仅能轻松达到 4~5 mm，每增加 1 mm 层深都需大幅调整加热工艺。变形控制涉及热应力和组织应力，需通过专利技术和特定编程逻辑最小化变形，确保尺寸精度。

正式加工前需先处理四件试样并解剖，检测硬化层硬度和深度，合格后方可批量生产。力学性能检测包括一项拉伸试验和三项冲击试验：拉伸测试获取抗拉强度、屈服强度、延伸率、断面收缩率；冲击测试取平均值出具报告。取样位置严格遵循规范，从表面向内部 $1/3\ R$ （半径）处为圆心取样，部分为了节省成本采用随炉试棒，但实样检测更为准确。

“高端制造中，微小的精度提升（如淬硬层深增加 1 mm）会导致工艺难度和成本指数级上升，这就是‘极限精度’的高昂代价。”

2.2.2 连杆制造工艺与成本控制

连杆毛坯采用锻造成型，需在包头等地将材料加热至 1000~1800°C，经过粗锻、中锻、精锻及切边工序，模具费用高达 300 多万元。对于大型轴类零件，若整体锻造设备吨位不足，可采用分段加热、分段挤压的半挤半压工艺，以降低对设备吨位的要求。锻造件存在分模面，后续需人工打磨去除多肉部分以节省模具维修或报废成本。

连杆体与连杆盖由整体锻造件切开而成，加工周期约两个月。关键工序包括使用杭州机床进行榫口（涅克桃）加工，以确保连杆螺栓承受的剪切力最小；使用奥地利 WFL 车铣复合中心进行高精度加工。结合面需进行着色检验（涂色量规），模拟油膜贴合度，确保密封性和承载能力；磨削后必须进行荧光探伤，检测微裂纹，发现裂纹需抛光去除，若无法去除则报废。

曲轴还需进行动平衡测试，通过在平衡块上去重（钻孔）来限制不平衡力矩，防止高速旋转时震动加剧导致机器损坏。探伤是军代表检查的重点，直接关系到机器使用寿命；动平衡机多为上海产设备。

2.2.3 机体机加工生产线与设备布局

河柴大件制造厂厂房面积 1.6 万平方米，主要承担柴油机机体、气缸盖及壳体类零件加工，产品种类达 50~60 种。机体按体积和系列分类：小机体包括 234 系列（V6/V8/V12）、316 系列（V8/V12/V16）、416 系列（V12/V16 及特殊的 L6 直列）；大机体主要包括 620 系列（V8/V12/V16）和 622 系列（V16/V20）。区分特征上，620 系列观察窗倾斜、缸孔结合面有空隙；622 系列观察窗垂直、缸孔结合面为连续大平面。

车间拥有 121 台各类设备，其中 98 台为主要加工设备、69 台为加工中心。典型设备包括：捷克进口的五轴龙门加工中心（造价千万级，横梁移动，适合小批量高精度复杂面加工）、国产动梁龙门（工作台移动，承重有限，适合大批量）、FPT 落地镗铣床（工作台可旋转，方便加工 A/B 列及斜孔）。受日本技术封锁影响，纯日本设备难以购买，多通过第三方购买搭载 Fanuc 系统的设备（如安阳、青海机床）。

铸造机体需进行振动时效处理以消除内应力，即使处理后仍可能存在微量变形（如 2 米长面变形 0.06 mm），影响同轴度。轴承盖需经历粗加工、半精加工、精加工三次拆装，以释放应力并确保最终装配贴合度。齿轮室加工涉及啮合尺寸保证，通过专用程序将三角函数换算简化为坐标输入，仅需设定主轴孔零点即可自动计算其他孔位，避免人工计算错误。

2.2.4 装配工艺与质量检测体系

气缸盖与机体配套，同系列机体对应同型号气缸盖。装配内容包括气门座圈、气门导管、喷油器护套等小配件。气门座圈压装需使用液氮冷却使其收缩，放入后再恢复常温紧固。密封性检测方面，气门座圈锥面需进行涂色检查验证密封性；组装后进行水压试验，保压 15 分钟，观察压力表指针无下降或微小下降即为合格。

车间引入机械臂实现工装夹具的自动更换，提高生产效率；半自动生产线中，关键部位（如气门座圈孔）需逐个测量并记录数据，使用专用深孔量具；非关键部位依靠刀具精度保证，无需逐个测量。

“制造现场不仅依赖硬性技术参数，更依赖于长期积累的经验数据和组织文化惯性。”

国企设备管理现状也带来了深刻启示：老旧设备因国有资产报废流程复杂、责任认定敏感，管理人员倾向于维持现状而非报废更新，导致部分设备超期服役；进口设备维护成本高、周期长，且受国外技术人员工作习惯影响，维修效率受限，需综合考虑全生命周期成本。

3、 几点心得体会

1. **大型零件加工的关键是装夹与翻身策略。**五面体龙门和可旋转工作台卧式镗床的核心价值，在于减少大型工件反复吊装、定位的时间与误差。对于重型零件，“少翻身”就是高效率、高精度。
2. **程序决定精度，人员决定镗床精度。**加工中心靠程序保证一致性，而传统镗床更依赖操机工经验。两类设备互补，分别适合批量生产和单件小批量重切削场景。
3. **检测精度必须高于加工精度。**三坐标检测仪的微米级精度，是判断加工设备是否达标的“裁判尺”。没有更高精度的检测手段，加工精度的判定便失去依据。
4. **安全防护是高速加工的前提。**全封闭防护罩、天车吊装避让、戴安全帽、沿黄色安全线行走——这些看似琐碎的要求，在高转速、大重量、高风险的现场，都是保护生命与设备的最后一道防线。
5. **重型装备制造需要长期精度保持能力。**从德国五轴深孔钻到国产五面体龙门，从落地镗床到三坐标检测，设备的长期稳定性与精度保持性是企业核心竞争力的硬件基础。

6. 柴油机核心件的精度由全链条工艺协同保证。从四件试样解剖、荧光探伤到动平衡去重、轴承盖三次拆装释放应力，每一道工序都在为最终尺寸精度与可靠性“兜底”。质量不是靠某一台设备，而是靠整条工艺链的闭环控制。
7. “极限精度”的代价需在成本与性能间务实权衡。淬硬层深每增 1 mm 都意味着工艺难度与成本指数级上升；千万级五轴龙门虽精度高，却因维护昂贵仅用于小批量复杂件。高端制造的智慧，往往体现在“够用且可靠”的务实取舍上。

4、 结语

一天的生产实习让我们走进广纬精工这样的重型机械加工企业，近距离感受到大型轴承座、钢套筒等轧机备件背后的加工逻辑。从程控卧式镗床到五面体龙门，从森精机双工作台卧加到微米级三坐标检测，每一台设备都对应着特定的零件特征与精度要求。

一天的行程从广纬精工的重型装备加工，到河柴的柴油机核心零部件精密制造，让我们完整看到机械加工的两种典型形态：一类是单件大尺寸非标件的“重切削”，一类是批量化高精度核心件的“精工艺”。二者共同说明：装备制造不是简单地把金属“削掉”，而是在装夹、翻身、切削、热处理、检测、装配的全流程中，对效率、精度、成本与安全进行综合优化。作为机械工程专业的学生，我们应当培养这种“大零件、大设备、大系统”的工程思维，也要学会阅读藏在工艺参数背后的“精度—成本”博弈。

知行合一 · 学以致用

——以重载装备承载工业之重，与同学们共勉

A、 参观照片记录

以下照片按拍摄顺序编号（照片 1~6），记录了 2026 年 9 月 7 日上午在广纬精工制造车间参观的精彩瞬间。



照片 1



照片 2

图 1: 参观照片记录（一）：广纬精工车间入口与大型轴承座毛坯



照片 3



照片 4

图 2: 参观照片记录 (二): 程控卧式镗床 AH110 与五面体龙门加工中心



照片 5



照片 6

图 3: 参观照片记录 (三): 森精机双工作台卧加与三坐标检测室

本记录当日照片原件共 6 张，均拍摄于上午广纬精工制造车间，收录于本附录；

下午河柴部分依据现场讲解纪要整理，无现场照片。

北京理工大学机械工程专业刘铁彦 • 2026 年 9 月 7 日